

Tugas Pendahuluan

Algoritma dan Pemrograman

Nama : Raffi Yuliansyah

NIM : 109082500101

Kelas : IF-13-07

1. Jelaskan perbedaan `fmt.Print()`, `fmt.Printf()`, `fmt.Println()`, di Go!

Jawab :

Perbedaan antara `fmt.Print()`, `fmt.Printf()`, `fmt.Println()` adalah sebagai berikut.

- a. `fmt.Print()` merupakan fungsi dari library `fmt` yang berguna sebagai perintah untuk menampilkan atau mencetak output dengan “sederhana”. Sederhana artinya `fmt.Print()` tidak memiliki fitur khusus seperti format specifier (memanipulasi output dengan format `%`) dan membuat baris baru.
- b. `fmt.Println()` merupakan fungsi output dari library `fmt` yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak output diikuti dengan membuat baris baru. Ketika `fmt.Println()` dieksekusi maka output yang dihasilkan adalah isi output yang diisikan di `fmt.Println()` kemudian akan dibagian akhir akan ditambahkan baris baru.
- c. `fmt.Printf()` merupakan fungsi output dari library `fmt` dengan ciri khusus terdapat format specifier. Format specifier adalah placeholder yang tandai dengan `%` untuk mengatur jenis output yang diberikan, seperti `%s` untuk string, `%d` untuk integer, `%f` untuk float, dan `%t` untuk boolean. `fmt.Printf()` menggunakan string yang berisikan placeholder dan diikuti variabel pada akhir string, contoh `fmt.Printf("Nama saya %s", nama)`

2. Jelaskan penggunaan tipe data `int`, `float64`, `bool`, `string` di Go!

Jawab :

- a. Tipe data `int` (integer) merupakan tipe data yang berisikan bilangan bulat, contoh angka 13. Tipe data ini biasanya digunakan pada variabel untuk menyimpan angka tanpa desimal atau pecahan. Contoh penggunaannya adalah untuk variabel umur, nomor antrean, dan index.
- b. Tipe data `float64` merupakan tipe data yang berisikan bilangan pecahan, contoh angka 12,4536. Angka 64 pada `float64` memiliki arti bahwa nilai float akan direpresentasikan dalam 64 bit (8 byte). Contoh penggunaannya adalah untuk variabel panjang, luas, tinggi.

- c. Tipe data bool (boolean) adalah tipe data yang berisikan nilai kebenaran true (1) atau false (0) namun tidak keduanya. Biasanya digunakan untuk nilai pembandingan pada percabangan if-else-elseif atau perintah yang memerlukan nilai kebenaran.
- d. Tipe data string adalah tipe data yang berisikan teks atau kumpulan karakter yang diapit oleh tanda petik dua (“...”). Contoh penggunaan “Nama Saya”, “Tiga Puluh Dua 32”, dan “==2045 Indonesia Emas==”.

3. Bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan kata kunci var dan dengan secara singkat? Berikan contoh!

Jawab :

Cara pendeklarasian variabel dengan var adalah kata kunci var diikuti dengan nama variabel yang sesuai aturan penamaan kemudian diakhiri dengan tipe variabel. Contoh :

```
var nama string
```

```
var panjang, luas float64
```

untuk menginisialisasi nilai variabel, ditambahkan tanda sama dengan (=) setelah penulisan tipe data yang mana nilai yang akan diinisialisasi harus bertipe data sama dengan tipe data variabel contoh :

```
var hari_ini string = “Rabu”
```

Selain menggunakan var, deklarasi variabel dapat dilakukan dengan singkat menggunakan operator :=. Dengan cara tersebut variabel akan dideklarasikan sekaligus di inisialisasi dengan value yang ada di sebelah kanan :=. Cara penulisannya adalah nama variabel yang sesuai aturan penamaan diikuti dengan := kemudian diikuti dengan value yang akan diberikan. Jenis atau tipe data variabel akan mengikuti tipe data value yang diisikan. Contoh :

```
kelas := “IF-13-07” , memiliki tipe data string
```

```
nomor_antre := 15 , memiliki tipe data integer
```

4. Apa perbedaan antara operator == dan = dalam bahasa Go!

Jawab : Perbedaan antara kedua operator tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Operator == digunakan sebagai pembandingan kesamaan atau kesetaraan dari dua value, dua variabel atau variabel dengan value. Contohnya, apabila terdapat baris kode nilai := 3==3 ,maka isi nilai dari variabel nilai akan true (1) karena 3 sama dengan 3 hari_ini = “senin”==”Selasa” , maka isi nilai dari variabel hari_ini adalah false (0) karena “senin” berdebeda dengan “Selasa”

b. Operator = digunakan untuk mengisi (assignment) variabel yang sudah dideklarasikan dengan value yang berada di sebelah kanan operator = . Contoh :

var jumlah int

jumlah = 3+2 , maka isi dari variabel jumlah adalah 5 karena hasil isian dari 3+2

var nama string = “budi”

nama = “adi” , maka isi dari nama akan berisi “adi”, karena value “budi” ditimpa/ diisi dengan value “adi”

5. Buatlah program Go sederhana untuk meminta input nama kalian, lalu menampilkan nama.

